부모용 진행 안내 · 공간정보와 입지 분석

고2 사회·역사 · 지리지역탐구 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SOC-GIS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필, 휴대 전화나 컴퓨터의 지도 앱(부모와 함께, 없으면 종이 지도)
- **안전:** 지도 앱에서는 공공장소만 찾고, 집 주소나 집 위치는 검색 · 저장 · 공유하지 않습니다.
- **안전:** 화면을 캡처해 다른 사람에게 보낼 때 집 위치나 위치 기록이 보이지 않게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 공간 정보를 위치 · 속성 · 관계 정보로 나누고, 원격 탐사(위성 영상 · 항공 사진) · 위성 위치 확인 · 현지 조사로 모은 정보를 지리 정보 시스템(GIS)이 레이어로 쌓아 보여 주는 방식을 예시 마을의 레이어와 지도 앱으로 설명한다.
확인 선수 확인(S02), 공간 정보 세 가지(S03), 모으는 방법과 GIS(S04), 레이어(S05), 레이어 읽기(S06), 지도 앱 활동(S11), 혼자 해 보기 ①(S12), 활동지 1·4
성공 기준 S06에서 레이어 네 곳을 바르게 읽고, S11 · S12에서 공공장소 하나의 위치 · 속성 · 관계 정보를 나누어 쓴다.

목표 B 버퍼(완충 구역)로 위험한 곳을 빼고, 조건마다 점수를 매겨 겹치는 중첩 분석으로 홍수 대피소의 알맞은 입지를 찾으며, 조건의 가중치에 따라 결과가 달라질 수 있음을 근거로 주민 참여의 필요를 말한다.
확인 버퍼와 점수 규칙(S07), 점수 매기기(S08), 중첩 결과(S09), 무엇을 더 중요하게(S10), 혼자 해 보기 ②③④(S12), 활동지 2·3
성공 기준 S08에서 F1 3점, D3 4점, E3 5점, C3 제외를 바르게 구하고, S10에서 가중치를 바꾸면 가 터와 나 터의 순서가 바뀌는 것을 계산으로 보인다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 위도와 경도
- 한국의 지역 격차

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(위도와 경도, 한국의 지역 격차)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
GIS가 정답 위치를 저절로 정해 준다고 생각한다.	S10에서 어떤 조건을 더 중요하게 보느냐(가중치)에 따라 결과가 바뀌는 것을 보고, 결정은 사람(주민 참여)이 한다는 것을 확인한다.
버퍼를 하천 칸만 빼는 것으로 생각한다.	S07에서 하천과 맞닿은 칸까지 함께 빼는 완충 구역의 뜻을 그림으로 본다.
공간 정보를 위치(좌표)만으로 생각한다.	S03에서 그곳의 특징(속성)과 다른 곳과의 관계(거리 · 연결)도 공간 정보라는 것을 예로 정리한다.

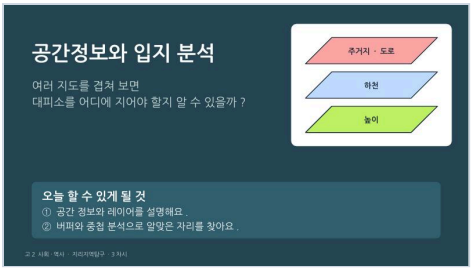
오늘 다루지 않는 것 공간 정보의 세 종류(위치 · 속성 · 관계), 공간 정보를 모으는 방법(원격 탐사, 위성 위치 확인, 현지 조사 · 통계), 지리 정보 시스템의 레이어와 중첩 분석, 버퍼 분석, 조건 점수와 가중치를 이용한 입지 선정(홍수 대피소)을 지어낸 6×6 예시 마을과 두 후보 터(예시 자료)로 연습하고, 지도 앱으로 우리 동네 공공장소의 공간 정보를 찾는 활동을 한다. 실제 GIS 프로그램의 사용법, 좌표계와 도법, 원격 탐사의 원리(전자기파), 실제 지역의 재난 위험 지도와 대피소 지정 평가는 다루지 않는다. 지도 앱 활동은 공공장소만 찾고 집 주소 · 위치는 검색하거나 저장 · 공유하지 않는다. 격자 그림은 간단히 나타낸 그림이며 칸의 값은 모두 지어낸 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(위도 · 경도, 지표, 지도 앱)	약 3분	—
S03	공간 정보 세 가지	약 3분	A
S04	공간 정보를 모으고 쌓기	약 2분	A
S05	예시 마을의 레이어	약 3분	A
S06	레이어 읽기	약 3분	A
S07	버퍼와 점수 규칙	약 3분	B
S08	점수 매기기	약 4분	B
S09	중첩 결과	약 2분	B
S10	무엇을 더 중요하게(가중치)	약 3분	B
S11	지도 앱으로 우리 동네 공간 정보	약 4분	A
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	잘한 모습과 고칠 곳	약 2분	A, B
S14	정리와 복습	약 2분	A, B

S15	보충(칸 이름과 맞닿은 칸)	약 5분	—

장별 안내



S01 공간정보와 입지 분석 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(공간 정보와 레이어, 중첩 분석으로 대피소의 자리 찾기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “큰비가 오면 마을 사람들은 어디로 피해야 할까? 대피소는 아무 데나 지으면 될까?”
- “오늘은 지도를 여러 장 겹쳐 보는 방법으로 알맞은 자리를 찾아볼 거야.”

예상 답

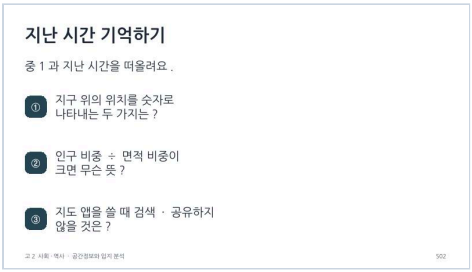
- “높은 곳이요.” “사람들이 빨리 갈 수 있는 곳이요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 학교 운동장이나 체육관이 대피소로 쓰이는 까닭을 떠올리게 합니다.

주의

- 오늘 마을과 수치는 모두 지어낸 예시입니다. 지도 앱 활동(S11)은 공공장소만 찾고 집 주소는 쓰지 않습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(위도 · 경도, 지표, 지도 앱) · 약 3분

중1 ‘위도와 경도’(KR22-G07-SOC-LATLONG-L01)의 위치 표현과 지도 앱 활동, 고2 ‘한국의 지역 격차’(KR22-G11-SOC-KRREGION-L01)의 지표 읽기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “중1 지리와 지난 시간을 떠올려 봐.”

정답

- ① 위도와 경도(예: 북위 몇 도, 동경 몇 도)
- ② 땅에 비해 사람이 많이 모인 곳
- ③ 집 주소나 집 위치(개인 정보)

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 위치(위도 · 경도)에 그곳의 특징과 관계를 더해 공간 정보를 넓혀 봅니다.



S03 공간 정보 · 공간 정보 세 가지 · 약 3분

공간 정보를 위치 · 속성 · 관계 정보로 나누어 봅니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “동네 도서관을 예로 들면, 어디에 있는지는 위치 정보, 책이 몇 권이고 언제 여는지는 속성 정보야.”
- “역에서 몇 분 걸리는지, 어느 길과 이어지는지는 관계 정보지.”

예상 답

- “주소는 위치 정보, 층수는 속성 정보, 학교와의 거리는 관계 정보예요.”

막히면

- ‘어디?(위치) · 어떤?(속성) · 무엇과?(관계)’ 세 질문으로 나누게 합니다.

주의

- 관계 정보는 다른 장소와의 거리 · 방향 · 연결 · 이웃 관계를 말합니다.



S04 모으고 쌓기 · 공간 정보를 모으고 쌓기 · 약 2분

공간 정보를 모으는 방법과 GIS가 정보를 레이어로 쌓는 방식을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “위성이나 비행기에서 찍은 사진으로 넓은 땅을 한꺼번에, 여러 번 볼 수 있어. 이걸 원격 탐사라고 해.”
- “이렇게 모은 정보를 컴퓨터에 주제별로 한 장씩 쌓은 것이 지리 정보 시스템, GIS야.”

예상 답

- “지도 앱의 위성 사진 보기도 원격 탐사로 찍은 거예요.”

막히면

- 투명한 비닐에 각각 그린 지도를 겹쳐 보는 모습을 떠올리게 합니다.

주의

- 위성 위치 확인(GPS 같은 위성 항법)은 휴대 전화가 지금 있는 위치를 알려 줍니다. 오늘은 그 원리를 다루지 않습니다.



S05 레이어 세 장 · 예시 마을의 레이어 · 약 3분

예시 마을의 세 레이어를 읽는 법을 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “칸 이름은 열 글자와 행 숫자로 불러. 예를 들어 E3은 E열 3행이야.”
- “① 높이, ② 하천과 그 둘레, ③ 집과 길. 같은 칸을 세 장에서 찾아 겹치면 그 칸의 조건을 한꺼번에 알 수 있어.”

예상 답

- “E3은 높이가 2이고, 하천과 멀고, 집과 가까워요.”

막히면

- 한 칸(E3)만 정해 세 레이어에서 차례로 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 마을과 칸의 값은 모두 지어낸 예시입니다.



S06 레이어를 읽어요 · 레이어 읽기 · 약 3분

세 레이어에서 칸의 값을 읽습니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S05 그림을 보며 답해 줘.”

정답

- ① 2(높음)
- ② 1칸(D4)
- ③ 받는다(F2 도로와 맞닿음)
- ④ 들어간다(B3 하천과 맞닿음)

막히면

- 칸 이름(열 → 행)부터 다시 짚습니다.



S07 버퍼와 점수 · 버퍼와 점수 규칙 · 약 3분

버퍼(완충 구역)로 위험한 칸을 빼고, 남은 칸에 조건 점수를 매기는 규칙을 정합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “버퍼는 어떤 것 둘레에 정해 둔 폭이야. 오늘은 하천 칸과, 하천과 위아래 · 좌우로 맞닿은 칸을 모두 빼.”
- “남은 칸은 높이 점수 + 집과 가까운 점수 + 도로 점수를 더해. 맞닿음은 위아래 · 좌우만 세고, 칸 수도 위아래 · 좌우로 센 걸음이야.”

예상 답

- “E3은 2 + 2 + 1 = 5점이에요.”

막히면

- 한 칸을 정해 세 점수를 차례로 적고 더하게 합니다.

주의

- 실제 분석에서는 버퍼의 폭(예: 하천에서 몇 m)을 자료와 기준에 따라 정합니다.



S08 점수를 매겨요 · 점수 매기기 · 약 4분

네 칸의 점수를 규칙대로 구합니다(목표 B). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 버퍼인지 보고, 아니면 세 점수를 더해.”

정답

- ① F1: 2 + 0 + 1 = 3점
- ② D3: 1 + 2 + 1 = 4점
- ③ E3: 2 + 2 + 1 = 5점
- ④ C3: 제외(하천과 맞닿음)

막히면

- S07 카드의 순서(빼기 → 높이 → 집 → 도로)대로 표를 그려 채우게 합니다.



S09 가장 알맞은 칸 · 중첩 결과 · 약 2분

모든 칸의 점수를 겹친 결과에서 가장 알맞은 칸을 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “노란 칸이 가장 높은 점수야. 왜 E3이 가장 알맞을까?”

예상 답

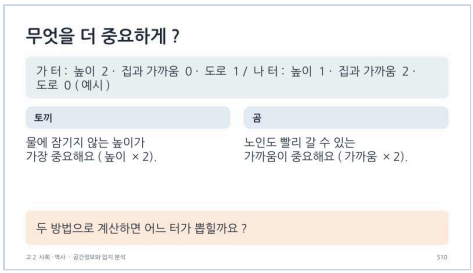
- “높고, 하천에서 멀고, 집과 가깝고, 도로와도 가까워서요.”

막히면

- E3의 세 점수를 다시 더해 보게 합니다.

주의

- 점수가 같은 칸이 여럿이면 땅값, 넓이, 주민 의견 같은 다른 조건을 더 따집니다.



S10 무엇을 더 중요하게? · 무엇을 더 중요하게(가중치) · 약 3분

조건의 가중치를 바꾸면 결과가 바뀌는 것을 계산으로 보고, 결정에 주민 참여가 필요한 까닭을 말합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “가 터와 나 터는 기본 점수가 3점으로 같아. 높이를 두 배로 치면? 집과 가까움을 두 배로 치면?”

정답

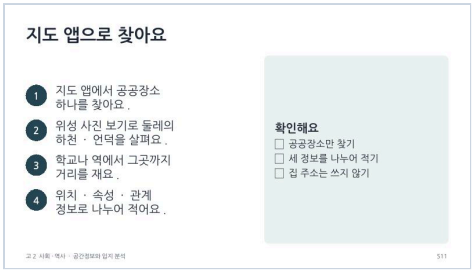
- 높이 두 배: 가 터 2×2 + 0 + 1 = 5, 나 터 1×2 + 2 + 0 = 4 → 가 터
- 집과 가까움 두 배: 가 터 2 + 0×2 + 1 = 3, 나 터 1 + 2×2 + 0 = 5 → 나 터
- 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 결과가 바뀝니다. 그래서 GIS는 결정을 돕는 도구이고, 가중치는 재해의 종류와 주민의 의견을 듣고 정해야 합니다.

막히면

- 가중치 두 배는 ‘그 점수를 두 번 더하기’라고 설명합니다.

주의

- 어느 쪽이 정답인지 정하지 않습니다. 토끼(높이)와 곰(가까움)의 까닭을 함께 말하면 됩니다.



S11 **지도 앱으로 찾아요** · 지도 앱으로 우리 동네 공간 정보 · 약 4분

지도 앱에서 우리 동네의 공공장소(대피소 · 주민 센터 · 도서관 등) 하나를 찾아 위치 · 속성 · 관계 정보를 기록합니다(목표 A). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “지도 앱에서 우리 동네 대피소나 주민 센터를 찾아볼까? 위성 사진 보기로 바꾸면 둘레의 하천이나 언덕도 보여.”
- “거리는 집 말고 학교나 역에서 재 보자.”

예상 답

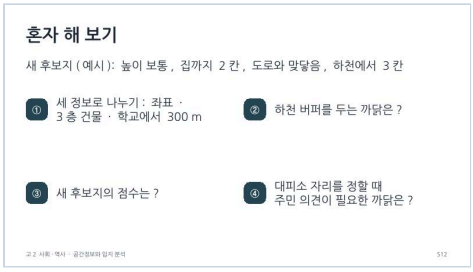
- “주민 센터는 역에서 걸어서 10분쯤이고, 언덕 위에 있어요.”

막히면

- 부모가 함께 검색창에 ‘주민 센터’ 같은 공공장소 이름을 넣어 줍니다.

주의

- 집 주소나 집 위치는 검색하거나 저장 · 공유하지 않습니다. 화면을 캡처해 보낼 때 집 위치가 보이지 않게 합니다.
- 지도 앱을 쓸 수 없으면 종이 지도나 동네 안내판으로 해도 됩니다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 공간 정보 나누기, 버퍼의 뜻, 점수 계산, 가중치와 주민 참여를 쓰는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 위치: 좌표(동경 · 북위) / 속성: 3층 건물 / 관계: 학교에서 300 m
- ② 하천 둘레에 일정한 폭을 정해 그 안을 대피소 후보에서 뺀다(물에 잠길 위험)
- ③ 1 + 1 + 1 = 3점
- ④ 가중치에 따라 결과가 바뀌므로, 재해의 종류와 주민의 의견을 듣고 정해야 한다
- 기준: 네 문제 가운데 세 개 이상이면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03·S07·S10을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습과 고칠 곳** · 잘한 모습과 고칠 곳 · 약 2분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 썼다면 무엇을 고칠까?”

예상 답

- “GIS가 답을 정해 주는 줄 알았어요.”

정답

- ① 위치 · 속성 · 관계 ② 위험한 곳 빼기 ③ 3점 ④ 가중치와 주민 의견

막히면

- 정보 나누기가 흔들리면 S03, 버퍼 · 점수가 흔들리면 S07·S08, 가중치가 흔들리면 S10을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음에 지리 공부를 시작할 때 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “공간 정보 세 가지는?”
- “버퍼 분석과 중첩 분석은 무엇이야?”

예상 답

- “위치, 속성, 관계 정보요.” “버퍼는 위험한 곳 둘레를 빼는 것, 중첩은 레이어를 겹치는 거예요.”

정답

- ① 위치 · 속성 · 관계 정보
- ② 버퍼: 둘레에 폭을 정해 빼거나 고름 / 중첩: 레이어를 겹쳐 조건을 함께 봄
- ③ 가중치에 따라 결과가 바뀌어 주민 의견이 필요

주의

- 이것으로 고2 지리 지역 탐구 세 차시가 끝납니다. 지역 격차 · 세계의 지역 문제 · 입지 분석에서 쓴 ‘자료 → 원인 → 해결’의 틀로 우리 동네 문제 하나를 함께 조사해 보면 좋은 복습이 됩니다.



S15 **보충: 칸 이름과 이웃** · 보충(칸 이름과 맞닿은 칸) · 약 5분

S05나 S06에서 칸 읽기가 흔들리면 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “E3은 E열 3행이야. 위아래 · 좌우로 맞닿은 칸은 E2, E4, D3, F3 네 칸이야.”

정답

- E3의 맞닿은 칸: E2 · E4 · D3 · F3 / D5에서 D4까지 1칸 / C2에서 E4까지 4칸(오른쪽 2칸 + 아래 2칸)

막히면

- 바둑판이나 모눈종이에 말을 놓고 한 칸씩 움직여 봅니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중1 ‘위도와 경도’(KR22-G07-SOC-LATLONG-L01)의 격자 읽기와 고2 ‘한국의 지역 격차’(KR22-G11-SOC-KRREGION-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 2 ② 1칸 ③ 예 ④ 예(제외)
2	점수: C1 2, D1 2, E1 2, F1 3, C2 2, D2 3, E2 4, F2 3, D3 4, E3 5, F3 3, D4 3, E4 3, F4 3, C5 2, D5 3, E5 3, F5 2, C6 1, D6 2, E6 1, F6 1 / 버퍼 칸은 × / 가장 알맞은 칸 E3(5점). F1 · D3 · E3을 포함해 절반 이상 맞으면 통과.
3	① 위치 · 속성 · 관계 ② 물에 잠길 위험이 있는 곳을 빼려고 ③ 3점 ④ 가중치에 따라 결과가 바뀌므로. 세 개 이상이면 통과.
4	예: 주민 센터 / 위치: ○○로, 위도 · 경도 / 속성: 3층 건물, 언덕 위 / 관계: 역에서 걸어서 10분. 공공장소이고 세 정보를 나누어 적었으면 통과.
5	① 위치 · 속성 · 관계 정보 ② 어떤 것의 둘레에 폭을 정해 그 안을 빼거나 고르는 분석 ③ 뽑히는 자리(결과)가 바뀔 수 있다. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S06 레이어 읽기: 네 개 □ 세 개 □ 두 개 이하 □
S08 점수: 네 개 □ 세 개 이하 □
S10 가중치: 두 계산을 모두 함 □ 도움을 받음 □
S11 지도 앱: 공공장소만, 세 정보로 나눔 □
오해: GIS가 정답을 정함(M1) □ 하천 칸만 뺌(M2) □ 공간 정보 = 위치(M3) □

메모: _____